

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

(Kila Nithajunnisa

KELAS

X IPA 1

HARI, TANGGAL

Ramis, 4/6/2021

Nilai

PERTANYAAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah

- ☒ A. -1
☐ B. -1
☐ C. -1
☐ D. 1
☐ E. 1

$$\tan 315^\circ = \tan (360^\circ - 45^\circ)$$

$$= -\tan 45^\circ$$

$$= -1$$

$$\cos 120^\circ = \cos (180^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\cos 60^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$-1 + -\frac{1}{2} = \frac{-1-1-2}{2} = \frac{-3}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 870^\circ = \sin (360^\circ \times 2 + 150^\circ)$$

$$= \sin 150^\circ$$

$$= \sin (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin (-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$	☐	☒
Nilai dari $\sin (-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$	☒	☐

$$\tan 300^\circ = \tan (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$\cos 150^\circ = \cos (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin (-210^\circ) = -\sin 210^\circ$$

$$= -\sin (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$-\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☒ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan (260^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 210^\circ &= \cos (180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 120^\circ &= \sin (180^\circ - 60^\circ) \\ &= \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☐ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned}\sec 300^\circ &= \sec (360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\sec 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cot 225^\circ &= \tan (270^\circ - 45^\circ) \\ &= \tan 45^\circ \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\csc 210^\circ &= \csc (180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\csc 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\cos(270^\circ - A)$$

$$= -\sin A$$

$$\tan(180^\circ + A)$$

$$= \tan A$$

$$\sin(270^\circ + A)$$

$$= -\cos A$$

$$\begin{array}{r} 14 \\ 160 \\ \hline 60 \end{array}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned} \tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\ &= -\tan(360^\circ + 240^\circ) \\ &= -\tan(360^\circ + 180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} // \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
- ☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
- ☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
- ☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\cos(180^\circ + A)$$

$$= -\cos A$$

$$\sin(270^\circ - A)$$

$$= -\cos A$$

$$\cos(360^\circ - A)$$

$$= \cos A$$

$$\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} = \frac{\cos A}{\cos A} = \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
- ☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
- ☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
- ☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\cos 150^\circ = \cos(90^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\sin 60^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin 300^\circ = \sin(270^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$-\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4} //$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\begin{aligned}\cos(-240^\circ) &= \cos 240^\circ \\ &= -\cos 240^\circ \\ &= -\cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin(360^\circ + 180^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(-135^\circ) &= -\tan 135^\circ \\ &= -(-\tan(180^\circ - 45^\circ)) \\ &= \tan 45^\circ \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{1} = \frac{-\frac{2}{2}}{1} = \frac{-1}{1} = -1 //$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p